

Sistema Autónomo de Clasificación de Leads VIP

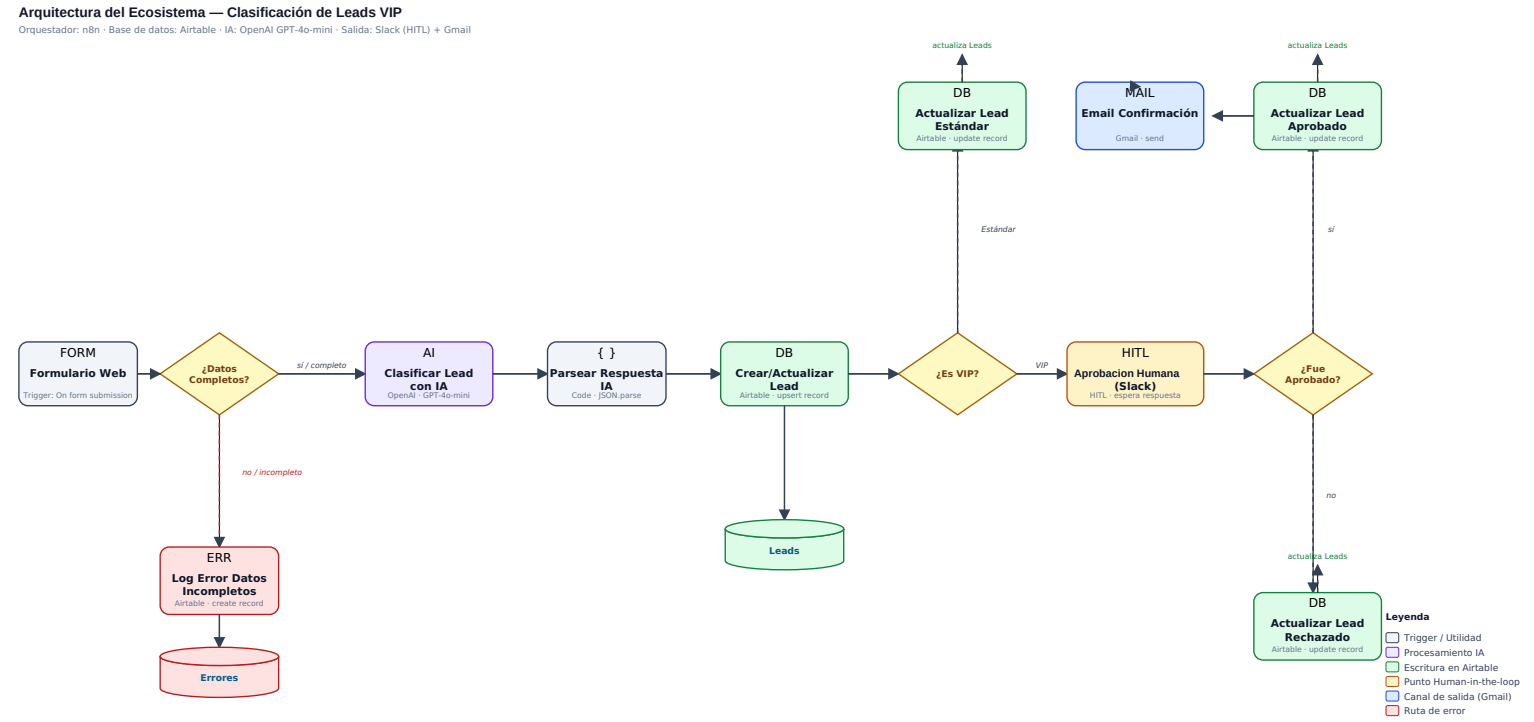
Orquestador n8n + Base de datos Airtable + IA (OpenAI GPT-4o-mini) + Canales Slack (HITL) y Gmail

Autor	Manuel Sánchez
Fecha	Septiembre 2026 (actualizado)
Workflow n8n	Corazon - Clasificación Leads VIP
Base Airtable	Ecosistema IA - Clasificación de Leads VIP
Dashboard KPIs Leads	airtable.com/appEYflVUSmKkVota/shrcR2Plx6d6NM85R
Dashboard KPIs Errores	airtable.com/appEYflVUSmKkVota/shrbaNuc4Jjv7x8Js

Nota de versión: esta portada reemplaza la original para reflejar dos cierres de gap post-entrega: (1) las vistas públicas ahora son paneles de KPIs agrupados y resumidos (no grillas planas), con campos de PII ocultos; y (2) el manejo de fallos de la API de IA pasó de "modelado" a **implementado y verificado en producción**. Ver Apéndice B para el detalle y evidencia de ambos cambios.

1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

El flujo se dispara automáticamente al enviar el formulario web (sin intervención manual), pasa por una validación de datos con ruta de error dedicada, clasifica el lead con IA, escribe el resultado en Airtable y — solo para leads clasificados como **VIP** — se detiene en un punto de **Human-in-the-loop** via Slack antes de notificar por Gmail. Los leads Estándar avanzan de forma autónoma.



Lectura del flujo (13 nodos con nombres claros, sin datos hardcodedos)

- Formulario Web** (Trigger · On form submission) — captura Nombre completo, Empresa, Email, Telefono y Mensaje/Necesidad.
- Validar Datos Completos** (Router) — expresión dinámica `{{ $json['Nombre completo'] && $json['Email'] ? 'completo' : 'incompleto' }}`. Si falta un dato obligatorio, se desvía a la ruta de error.
- Clasificar Lead con IA** (OpenAI, modelo GPT-4o-mini) — recibe los campos del lead interpolados dinámicamente en el prompt y devuelve una clasificación estructurada.
- Parsear Respuesta IA** (Code) — convierte el JSON de texto devuelto por el modelo en campos estructurados.
- Crear/Actualizar Lead** (Airtable upsert) — escribe el registro en la tabla *Leads* con todos los campos mapeados dinámicamente desde el JSON parseado.
- Es VIP?** (Router) — evalua si `Clasificacion_IA == "VIP"`.
- Actualizar Lead Estándar** (Airtable) — cierra el flujo autónomamente para leads no VIP.
- Aprobacion Humana (Slack)** — **Punto HITL** único del sistema: notifica al equipo comercial y espera una respuesta humana de aprobar/rechazar antes de continuar.
- Fue Aprobado?** (Router) — bifurca según la decisión humana registrada en Slack.
- Actualizar Lead Aprobado y Actualizar Lead Rechazado** (Airtable) — persisten el resultado de la revisión humana, incluyendo quién aprobó y cuándo.
- Email Confirmación Aprobado** (Gmail) — único mensaje saliente al lead, disparado solo tras la aprobación humana.
- Log Error Datos Incompletos** (Airtable, tabla *Errores*) — registra de forma dinámica que campo específico faltó, sin perder el intento.

Sin datos hardcodedos: todos los nodos de escritura usan expresiones `{{ $json[... ] }}` sobre la salida del nodo anterior. Los únicos valores fijos son metadatos constantes del propio flujo (p.ej. `Nodo_Origen = "Validar Datos Completos"`), nunca datos del lead.

2. Manual Operativo de Datos

La base Airtable "**Ecosistema IA - Clasificación de Leads VIP**" contiene tres tablas vinculadas. *Leads* es la tabla central; *Errores* se enlaza a un Lead cuando corresponde (o queda huérfana si el error ocurrió antes de crear el registro); *Historial_IA* es la tabla de auditoría de ejecuciones de IA, prevista en el modelo de datos para trazabilidad de costo/latencia por ejecución.

2.1 Tabla Leads (tabla central)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre_Lead	Texto	Nombre completo capturado en el formulario.
Mensaje_Original	Texto largo	Mensaje/necesidad tal como lo escribió el lead.
Empresa	Texto	Empresa del lead.
Email / Telefono	Email / Texto	Datos de contacto.
Fuente	Select	Canal de origen del lead.
Estado	Select	Nuevo, Estándar, Aprobado, Rechazado.
Clasificacion_IA	Select	VIP / Estándar / Descartar — salida directa del modelo.
Score_IA	Número (0-100)	Calidad del lead según la IA.
Prioridad	Select	Alta / Media / Baja.
Justificacion_IA	Texto largo	Explicación breve (máximo 2 frases) generada por el modelo.
Aprobado_Por	Texto	Usuario de Slack que aprobó/rechazó (HITL).
Fecha_Aprobacion	Fecha	Timestamp de la decisión humana.
Mensaje_Enviado	Texto largo	Contenido del email de confirmación enviado.
Fecha_Ingreso	Fecha (computado)	Timestamp de creación del registro.
Ejecuciones_IA	Número	Cantidad de veces que el lead pasó por clasificación.
Errores	Enlace → Errores	Errores asociados a este lead, si los hubo.

2.2 Tabla Errores (ruta de error y resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
ID_Error	Autonumber (computado)	Identificador único.
Lead	Enlace → Leads	Lead relacionado (vacío si el error ocurrió antes de crear el registro, p.ej. datos incompletos).
Timestamp	Fecha (computado)	Momento del error.
Tipo_Error	Select	Datos_Incompletos · Error_API_IA · Error_Slack · Error_Validacion.
Nodo_Origen	Texto	Nombre del nodo n8n donde ocurrió el error.
Mensaje_Error	Texto	Detalle dinámico (p.ej. que campo específico faltaba).
Resuelto	Checkbox	Marca de triage manual.
Reintentos	Número	Contador de reintentos sobre ese error.

Actualmente el flujo implementa y escribe activamente el tipo `Datos_Incompletos` desde el nodo *Validar Datos Completos*. Los tipos `Error_API_IA`, `Error_Slack` y `Error_Validacion` están modelados en el esquema como puntos de extensión para nuevos Error Handlers (ver sección 4).

2.3 Tabla Historial_IA (auditoría de ejecuciones IA)

Campo	Tipo	Descripción
ID_Ejecucion	Texto	Identificador de la corrida del modelo.
Leads	Enlace → Leads	Lead clasificado en esa ejecución.
Prompt_Enviado	Texto largo	Prompt exacto enviado al modelo.
Modelo_Usado	Texto	Identificador del modelo (p.ej. gpt-4o-mini).
Respuesta_Cruda	Texto largo	JSON crudo devuelto por el modelo.
Tokens_Usados	Número	Tokens consumidos en la llamada.
Costo_Estimado_USD	Moneda	Costo estimado de la llamada.
Tiempo_Respuesta_ms	Número	Latencia de la llamada.

Nota de alcance: esta tabla forma parte del modelo de datos entregado y está lista para recibir un nodo adicional de logging por ejecución; el MVP actual prioriza simplicidad y escribe el resultado de clasificación directamente sobre el Lead. Es el próximo paso natural del roadmap de observabilidad (ver sección 3, columna "Estado").

2.4 Esquemas JSON de transferencia entre nodos

(a) Salida del trigger — "Formulario Web" → "Validar Datos Completos"

```
{
  "Nombre completo": "Laura Martinez",
  "Empresa": "Vantia Corp",
  "Email": "laura.martinez@vantiacorp.com",
  "Telefono": "+54 9 11 5555-1234",
  "Mensaje / Necesidad": "Necesitamos automatizar la clasificacion de 500 leads mensuales, tenemos presupuesto aprobado y buscamos implementar en las proximas 2 semanas. Soy la Directora de Operaciones."
}
```

(b) Prompt construido dinámicamente → nodo "Clasificar Lead con IA" (OpenAI)

Eres un asistente de clasificacion de leads B2B. Analiza el siguiente lead y clasificalo.

Datos del lead:

```
Nombre: {{ $json['Nombre completo'] }}
Empresa: {{ $json['Empresa'] }}
Email: {{ $json['Email'] }}
Telefono: {{ $json['Telefono'] }}
Mensaje: {{ $json['Mensaje / Necesidad'] }}
```

Instrucciones:

1. Clasifica el lead en una de estas categorías: VIP, Estandar, Descartar.
2. Asigna un score de 0 a 100 indicando la calidad del lead.
3. Asigna una prioridad: Alta, Media o Baja.
4. Escribe una justificacion breve (maximo 2 frases) explicando tu decision.

Responde UNICAMENTE con un JSON valido, con exactamente este formato:

```
{
  "clasificacion": "VIP" | "Estandar" | "Descartar",
  "score": number,
  "prioridad": "Alta" | "Media" | "Baja",
  "justificacion": "string"
}
```

(c) Respuesta del modelo (parseada por "Parsear Respuesta IA")

```
{
  "clasificacion": "Estandar",
  "score": 65,
  "prioridad": "Media",
  "justificacion": "El lead muestra interes genuino pero no presenta senales claras de urgencia o un presupuesto definido."
}
```

(d) Payload → Airtable "Crear/Actualizar Lead" (tabla Leads)

```
{
  "Nombre_Lead": "{{ $json['Nombre completo'] }}",
  "Mensaje_Original": "{{ $json['Mensaje / Necesidad'] }}",
  "Empresa": "{{ $json['Empresa'] }}",
  "Email": "{{ $json['Email'] }}",
  "Telefono": "{{ $json['Telefono'] }}",
  "Clasificacion_IA": "{{ $json.clasificacion }}",
  "Score_IA": "{{ $json.score }}",
  "Prioridad": "{{ $json.prioridad }}",
  "Justificacion_IA": "{{ $json.justificacion }}"
}
```

(e) Payload → Airtable "Log Error Datos Incompletos" (tabla Errores)

```
{
  "Tipo_Error": "Datos_Incompletos",
  "Nodo_Origen": "Validar Datos Completos",
  "Mensaje_Error": "{{ 'Datos incompletos recibidos del formulario. Nombre: ' + ($json['Nombre completo'] ? 'OK' : 'FALTA') + ', Email: ' + ($json['Email'] ? 'OK' : 'FALTA') }}",
  "Resuelto": false,
  "Reintentos": 0
}
```

3. Matriz de Costos y Selección de Modelos de IA

La elección del modelo no es un detalle de implementación: es una decisión de costos. Este sistema usa **un único modelo, GPT-4o-mini**, porque la tarea implementada (clasificar un lead a partir de ~5 campos cortos) es simple, de alto volumen y de baja latencia requerida — el perfil ideal para el modelo mas barato disponible. La tabla siguiente documenta esa decisión y, además, proyecta que modelo correspondería a cada tarea futura del roadmap, siguiendo el mismo criterio de "el modelo mas barato que cumpla la tarea".

Tarea	Perfil de la tarea	Modelo elegido	Precio (entrada/salida por 1M tokens)	Estado
Clasificación de leads (nodo "Clasificar Lead con IA")	Texto corto (<150 palabras), salida estructurada, alto volumen, sin necesidad de razonamiento profundo.	OpenAI GPT-4o-mini	\$0.15 / \$0.60	✓ Implementado
Lectura densa de documentos (RFPs, contratos, transcripciones largas de llamadas)	Contexto largo, necesidad de comprensión matizada y razonamiento sobre texto extenso.	Claude Sonnet 5	\$2.00 / \$10.00	Roadmap
Reclasificación masiva nocturna (reprocesar historial completo de Leads)	Miles de registros, sin restricción de tiempo real (ventana de 24h aceptable).	OpenAI Batch API (GPT-4o-mini)	\$0.075 / \$0.30 (-50%)	Roadmap
Redacción de emails de confirmación personalizados	Texto corto, plantilla con variación mínima.	OpenAI GPT-4o-mini	\$0.15 / \$0.60	Actualmente texto fijo (bajo costo, candidato a IA si se personaliza)

3.1 Cálculo de costo real: clasificación de leads con GPT-4o-mini

Con el prompt y los datos reales del flujo (ver sección 2.4-b): el prompt de sistema + variables del lead totalizan **~300 tokens de entrada**; la respuesta JSON (limitada a max_tokens=300) usa en la práctica **~150 tokens de salida**.

Modelo	Costo por lead	Costo mensual (500 leads)	Diferencia vs. GPT-4o-mini
GPT-4o-mini (implementado)	\$0.000135	\$0.0675	—
GPT-4o (modelo "grande" equivalente)	\$0.00225	\$1.125	+1567% (16.7× mas caro)
Claude Sonnet 5	\$0.0021	\$1.05	+1456% (15.6× mas caro)

Ahorro estimado: usar GPT-4o-mini en lugar de un modelo de gama alta para esta tarea específica ahorra aproximadamente **USD 1.00/mes cada 500 leads** (≈94% menos costo de IA). El ahorro escala linealmente con el volumen: a 5.000 leads/mes el ahorro proyectado es de ≈USD 10/mes, y a 50.000 leads/mes (escenario de agencia) ≈USD 100/mes — sin ninguna pérdida de calidad observable, porque la tarea no exige el razonamiento adicional que pagan los modelos mas caros.

3.2 Cuando SI conviene pagar mas: Batch API para reprocesamiento masivo

Si se reclasifica el historial completo de leads (por ejemplo, tras mejorar el prompt), la **Batch API** (OpenAI o Anthropic, 50% de descuento a cambio de una ventana de ejecución de hasta 24 h) es la opción correcta porque el reprocesamiento no requiere respuesta en tiempo real:

Escenario (10.000 leads históricos)	Costo
Reclasificación en tiempo real (API sincrónica)	\$1.35
Reclasificación via Batch API (-50%)	\$0.675

Fuentes de precios: OpenAI API Pricing (GPT-4o-mini, agosto 2026) y Anthropic Claude API Pricing (septiembre 2026). Los precios de APIs de IA cambian con frecuencia; esta matriz debe revisarse antes de proyectar presupuesto a largo plazo.

4. Documentación de Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos

El sistema envía a servicios externos únicamente los datos estrictamente necesarios para cada paso:

Servicio externo	Datos que recibe	Datos que NO recibe
OpenAI (clasificación)	Nombre, empresa, email, teléfono, mensaje — los mismos 5 campos que el lead ingreso voluntariamente en el formulario.	Historial de otros leads, datos de otras tablas, credenciales, dirección física, datos financieros.
Slack (aprobación HITL)	Resumen del lead (nombre, emoresa, score, justificación) para que el equipo comercial decida.	Mensaje original completo del lead solo si se decide incluirlo; no se comparten otros leads en el mismo mensaje.
Gmail (confirmación)	Nombre y emoresa del propio lead, en una plantilla de confirmación.	Score, justificación o clasificación interna — esos campos son uso interno y no se exponen al lead.

4.2 Manejo de credenciales

Las credenciales de OpenAI, Airtable, Slack y Gmail se gestionan mediante el almacén de credenciales cifrado de n8n (nodo → pestaña Credential), nunca como texto plano dentro de un nodo ni en el JSON exportado del workflow. Todos los valores que dependen del lead se resuelven con expresiones dinámicas `{{ $json[... ] }}`; los únicos valores fijos (Fixed) del flujo son metadatos constantes propios del proceso (p.ej. Nodo_Origen), nunca datos personales.

4.3 Rutas de error (Error Handlers)

Punto de fallo	Manejo actual
Formulario incompleto (falta Nombre o Email)	Implementado. El router <i>Validar Datos Completos</i> desvía el ítem a <i>Log Error Datos Incompletos</i> , que crea un registro en <i>Errores</i> con Tipo <code>Error = Datos Incompletos</code> y un mensaje dinámico que indica exactamente que campo faltó. El intento no se pierde: queda auditado para seguimiento manual.
Fallo de la API de IA (timeout, rate limit, respuesta no-JSON)	Implementado (actualizado post-entrega). El nodo <i>Clasificar Lead con IA</i> tiene Retrv On Fail activo (3 intentos, 1000ms de espera) y, si las reintentas se agotan, continúa por su salida de Error hacia el nuevo nodo <i>Log Error API IA</i> , que crea un registro en <i>Errores</i> con Tipo <code>Error = Error API IA</code> , Nodo_Origen = "Clasificar Lead con IA" y un <i>Mensaje_Error</i> dinámico con el detalle real devuelto por la API. Verificado end-to-end forzando un fallo real de la API (ver Apéndice B).
Fallo de Slack (canal no disponible, timeout de aprobación)	Modelado, no implementado. Tipo <code>Error = Error Slack</code> reservado para este caso; el diseño recomienda un timeout con escalamiento (recordatorio o aprobador alternativo) para que un lead VIP nunca quede bloqueado indefinidamente esperando aprobación.
Errores de validación adicionales (formato de email inválido, teléfono malformado)	Tipo <code>Error = Error_Validacion</code> reservado para reglas de validación mas estrictas que las actuales (hoy solo se valida presencia, no formato).

Transparencia sobre el alcance (actualizado): de los cuatro tipos de error modelados, el sistema implementa y ejercita activamente **dos** (Datos_Incompletos y, desde esta actualización, Error_API_IA — ambos con ruta de error real conectada y evidencia de ejecución). Los otros dos (Error_Slack, Error_Validacion) siguen diseñados en el esquema de datos para que agregarlos sea extender el flujo, no rediseñar la base — se documentan aquí como el roadmap inmediato de resiliencia.

4.4 Punto Human-in-the-loop

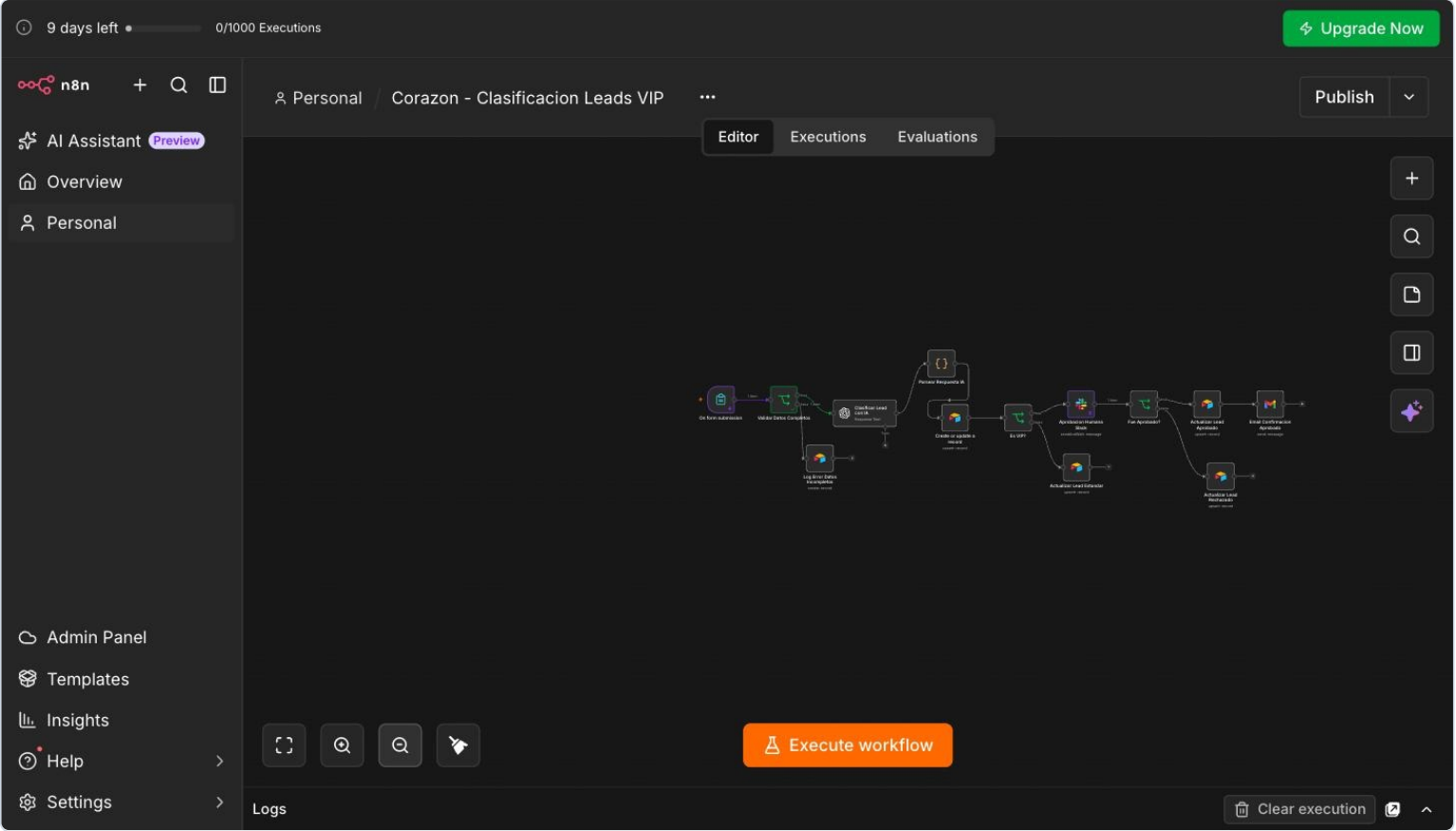
El único punto HITL del sistema es el nodo "**Aprobacion Humana (Slack)**", y es deliberado: se activa solo para leads que la IA clasificó como VIP. Es una decisión de diseño basada en riesgo — los leads VIP son los de mayor impacto comercial (y mayor costo si se gestionan mal), por lo que ninguna comunicación saliente ni cambio de estado ocurre sobre ellos sin que una persona del equipo comercial apruebe o rechace la clasificación de la IA en Slack. Los leads Estándar, de menor riesgo, se procesan de forma completamente autónoma para no generar cuellos de botella operativos.

Este diseño cumple el requisito de "un punto HITL" del sistema sin convertir el HITL en un cuello de botella generalizado: la automatización sigue siendo end-to-end para la mayoría del volumen (leads Estándar), y la supervisión humana se concentra donde el costo de un error es mayor.

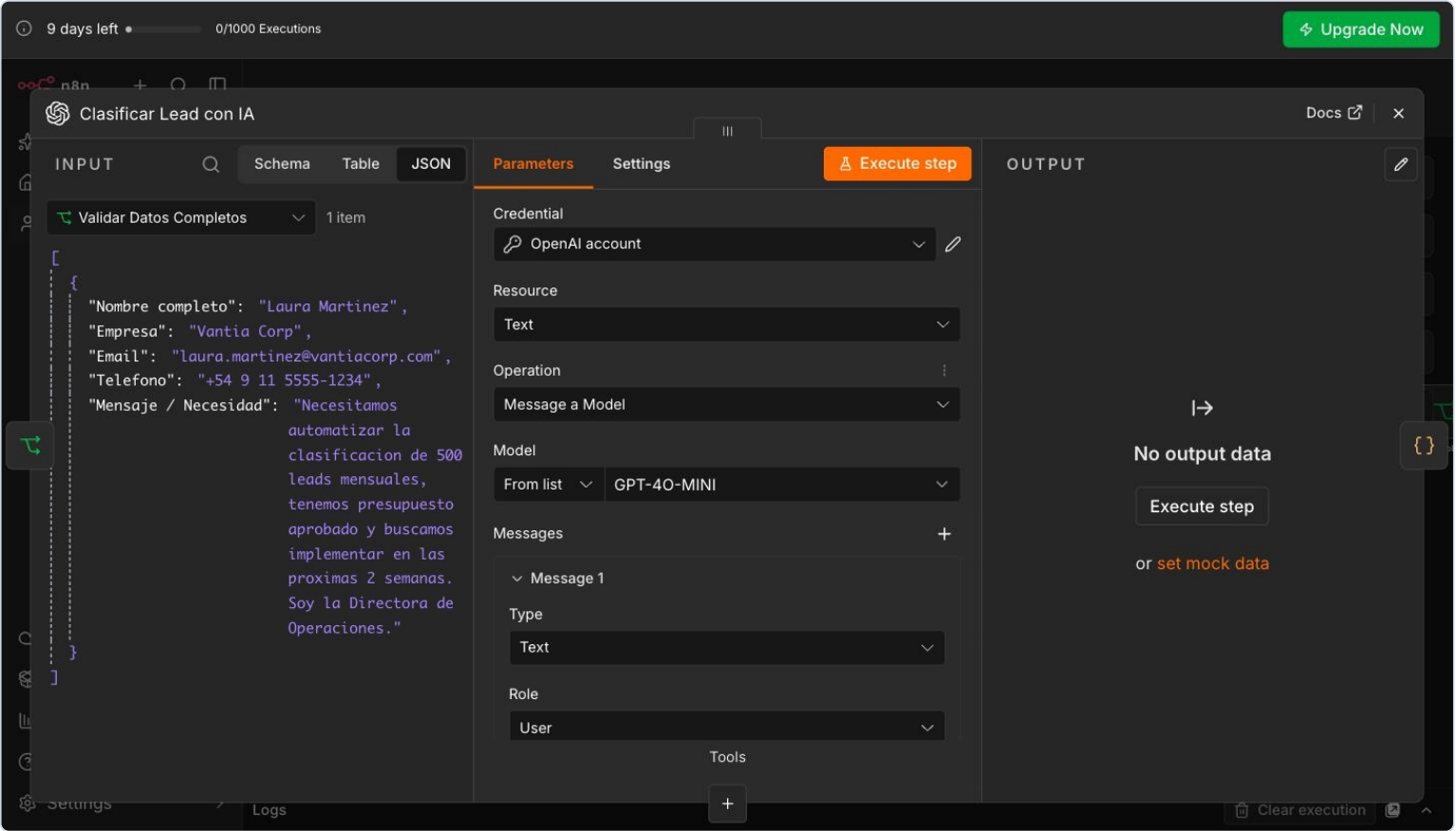
4.5 Prevención de Bucles Infinitos

El workflow "Corazon - Clasificación Leads VIP" es un grafo lineal de 13 nodos sin ciclos: cada nodo avanza en una sola dirección (Formulario Web, Validar Datos Completos, Clasificar Lead con IA, Crear/Actualizar Lead, Aprobacion Humana, Actualizar Lead) y ningún nodo redirige la ejecución hacia un paso anterior. Los dos routers del flujo (Datos Completos y Es VIP) únicamente bifurcan hacia adelante: no existe, por diseño, ninguna condición de retorno que permita que un ítem vuelva a pasar por un nodo ya ejecutado.

El único punto donde el flujo permanece en espera es el nodo "Aprobacion Humana (Slack)", que usa la operación `sendAndWait` de n8n. Este mecanismo pausa la ejecución una sola vez y la retoma exactamente donde quedó al recibir la respuesta humana (Approve o Decline); no reintenta ni reinicia el flujo, por lo que tampoco introduce un ciclo de espera o reintento indefinido.



Workflow completo en n8n — 13 nodos, "Corazon - Clasificación Leads VIP".



Detalle del nodo "Clasificar Lead con IA": cuenta OpenAI, modelo GPT-4o-mini, input con datos reales de un lead de prueba.

Ecosistema IA - Clasificación de Lead...					
Data Automations Interfaces Forms					
Leads Historial_IA Errores + Add or import					
Grid view					
Hide fields Filter Group IT Sort Color Team Share and sync					
+ Create new... Find a view					
Grid view					
A. Nombre_Lead Mensaje_Enviado Fecha_Ingreso Ejecuciones_IA					
1			9/1/2026 11:20am		
2			9/1/2026 11:20am		
3			9/1/2026 11:20am		
4	Laura Martinez		9/2/2026 8:05am		
+					

Ecosistema IA - Clasificación de Lead...					
Data Automations Interfaces Forms					
Leads Historial_IA Errores + Add or import					
Grid view					
Hide fields Filter Group IT Sort Color Team Share and sync					
+ Create new... Find a view					
Grid view					
A. ID_Error Mensaje_Error Resuelto # Reintentos					
1					
2					
3					
+					

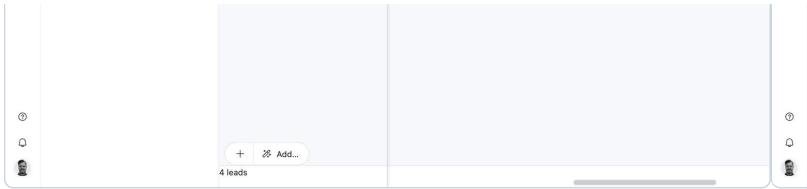


Tabla Leads en Airtable con registros de prueba.

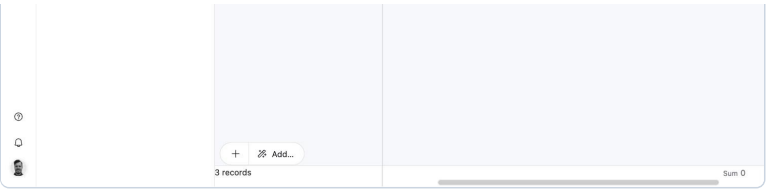


Tabla Errores en Airtable.

5. Registro de Pruebas de Extremo a Extremo

Esta sección documenta 5 corridas reales del workflow "Corazon - Clasificación Leads VIP" en n8n, ejecutadas contra el formulario de producción y verificadas contra la base Airtable. Cada corrida cubre una rama distinta del flujo: clasificación autónoma (Estándar y VIP), la ruta de error por datos incompletos, y las dos resoluciones del punto Human-in-the-loop (aprobado y rechazado) en Slack. Las capturas incluidas son evidencia directa del panel de Ejecuciones de n8n y del formulario en vivo; no se usaron datos simulados ni mock data.

5.1 Resumen de Corridas

#	Escenario	Lead de prueba	Resultado	Ejecución n8n
1	Estándar - autónomo, sin HITL	Martin Alvarez (Alvarez Consultores)	Clasificación IA: Estándar (score 65) - actualizado en Leads	ID #100
2	Datos incompletos - ruta de error	Carla Fernandez (sin Email)	Enrutado a Log Error Datos Incompletos - registro en Errores	ID #105
3	VIP - HITL en espera	Valentina Rossi (Rossi Industrial S.A.)	Clasificación IA: VIP (score 92) - notificación Slack enviada, ejecución en Waiting	ID #99
4	VIP - aprobado por Slack	Lead VIP de la corrida 3	Estado: Aprobado_por_Humano - email de confirmación enviado (Gmail SENT)	ID #93
5	VIP - rechazado por Slack	Lead VIP de una corrida equivalente	Estado: Rechazado - Aprobado_Por: sánchez.manuelignacio	ID #98

5.2 Corrida 1 · Lead Estándar (ruta autónoma)

Objetivo: confirmar que un lead sin señales de presupuesto, urgencia o decisión tomada es clasificado como Estándar por el modelo y avanza sin intervención humana.

Campo	Detalle
Lead enviado	Martin Alvarez - Alvarez Consultores - martin.alvarez@alvarezconsultores.com
Mensaje	"Estamos evaluando algunas opciones para mejorar nuestro proceso interno... sin apuro por ahora."
Ruta ejecutada	On form submission -> Validar Datos Completos -> Clasificar Lead con IA -> Parsear Respuesta IA -> Create or update a record -> Es VIP? -> Actualizar Lead Estándar

Campo	Detalle
Clasificación IA	Estándar · Score 65 · Prioridad Media
Resultado	Succeeded en 8.091s (Ejecución #100) - ningún paso pasó por Slack; el lead quedó registrado en Airtable sin HITL, tal como establece el diseño del sistema.

Nombre completo

Martin Alvarez

Empresa

Alvarez Consultores

Email

martin.alvarez@alvarezconsultores.com

Telefono

+54 9 11 4321-5678

Mensaje / Necesidad

gustaria recibir mas informacion sobre que ofrecen y precios generales, sin apuro por ahora.

Submit

Formulario de producción completado con perfil de lead estándar.

8 days left • 1/1000 Executions

Upgrade Now

Published

Corazon - Clasificacion Leads VIP

Executions

Stop all

Auto refresh

Sep 2, 14:48:15 Succeeded in 8.091s

Sep 2, 14:44:06 Waiting in 7.802s

Sep 2, 14:03:24 Succeeded in 5m 5.394s

Sep 2, 14:03:08 Succeeded in 69ms

Sep 2, 14:02:17 Error in 50ms

Sep 2, 14:01:17 Succeeded in 104ms

Sep 2, 13:59:32 Succeeded in 44.696s

Editor

Executions

Evaluations

Sep 2, 14:48:15 Succeeded in 8.091s | 34KB | ID#100 | Version 85b9e825

form submission

Validar Datos Completos

Clasificar Lead con IA

Log Error Datos Incompletos

Logs

Parsear Respuesta IA

INPUT

OUTPUT

Nombre_Lead

Empresa

Email

Martin Alvarez

Alvarez Consultores

martin.alvarez@alva

Ejecución #100 en n8n: ruta autónoma completa, clasificación "Estándar" (score 65).

5.3 Corrida 2 · Datos Incompletos (ruta de error)

Objetivo: verificar que el nodo Validar Datos Completos detecta un campo obligatorio faltante (Email) y desvía la ejecución a la ruta de error, sin invocar al modelo de IA ni escribir en la tabla Leads.

Campo	Detalle
Lead enviado	Carla Fernandez - Fernandez y Asociados - Email: (vacío)
Ruta ejecutada	On form submission -> Validar Datos Completos (false) -> Log Error Datos Incompletos
Registro en Errores	Tipo_Error: Datos_Incompletos · Nodo_Origen: Validar Datos Completos · Mensaje_Error: "Datos incompletos recibidos del formulario. Nombre: OK, Email: FALTA"
Resultado	Succeeded en 1.643s (Ejecución #105) - la ejecución nunca llegó a Clasificar Lead con IA, confirmando que la validación ocurre antes del consumo de la API de OpenAI.

The screenshot displays the Zapier interface for a workflow named 'Corazon - Clasificacion Leads VIP'. The workflow is in the 'Published' state. The 'Executions' panel on the left shows a list of recent runs, with the most recent one at 'Sep 2, 14:59:23' succeeding in 1.643s. The main workspace shows the workflow steps: 'form submission' (trigger), 'Validar Datos Completos' (filter), 'Clasificar Lead con IA' (action), and 'Log Error Datos Incompletos' (action). The 'Log Error Datos Incompletos' step is highlighted, showing its input and output data. The output table shows fields like 'id', 'createdTime', and 'fields' with values for a specific lead.

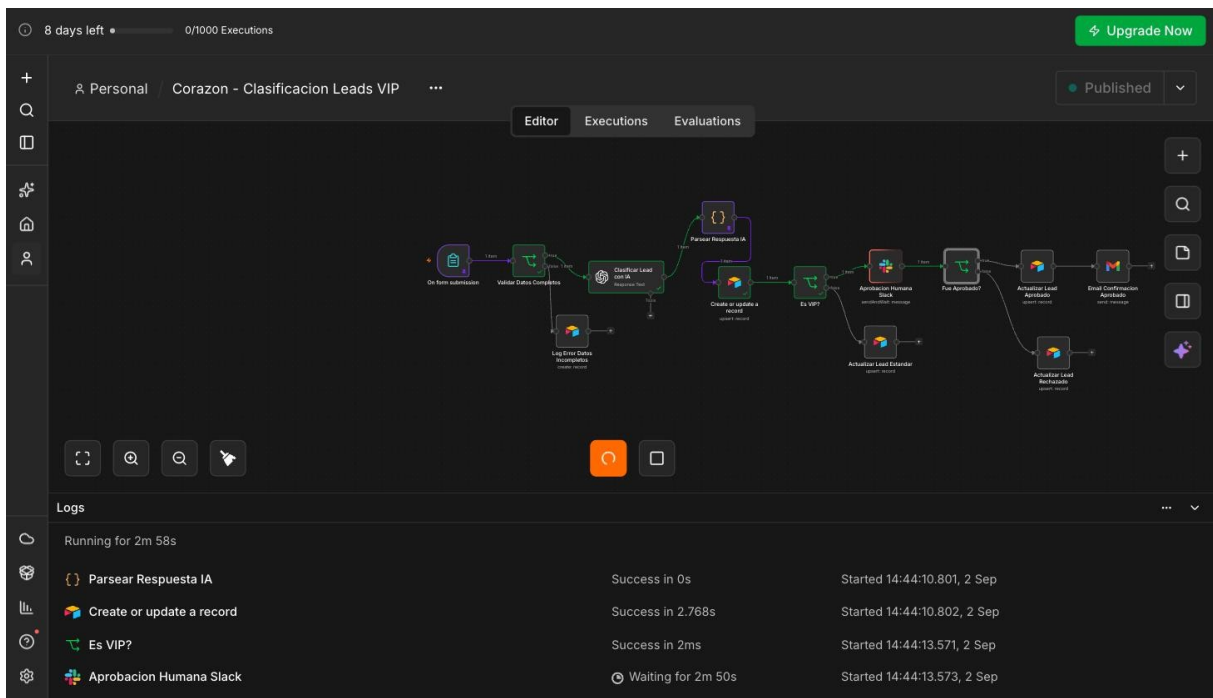
Ejecución #105: registro creado en la tabla Errores con el mensaje dinámico ya evaluado.

Hallazgo corregido durante esta corrida: el campo Mensaje_Error del nodo Log Error Datos Incompletos estaba en modo Fixed con una expresión sin evaluar (se guardaba el texto literal "{ { ... } }" en Airtable en lugar del mensaje calculado). Se cambió el campo a modo Expression y se verificó que el resultado final en Airtable muestra el mensaje ya interpolado (ver captura superior).

5.4 Corrida 3 · Lead VIP en espera de aprobación (HITL)

Objetivo: demostrar que un lead con señales claras de presupuesto, urgencia y decisión tomada es clasificado como VIP, dispara la notificación de Slack y detiene la ejecución en el punto Human-in-the-loop hasta recibir respuesta humana.

Campo	Detalle
Lead enviado	Valentina Rossi - Rossi Industrial S.A. - valentina.rossi@rossiindustrial.com
Mensaje	"...presupuesto aprobado de USD 45000 y el directorio ya dio luz verde. Podemos agendar una llamada hoy mismo?"
Ruta ejecutada	On form submission -> Validar Datos Completos -> Clasificar Lead con IA -> Create or update a record -> Es VIP? (true) -> Aprobacion Humana Slack
Clasificación IA	VIP · Score 92 · Prioridad Alta · "menciona presupuesto aprobado, urgencia explícita y decisión ya tomada por el directorio"
Resultado	Ejecución #99 en estado Waiting - la notificación llegó al canal de Slack y el flujo quedó pausado esperando el clic de Aprobar/Rechazar, sin avanzar de forma autónoma.



Ejecución en estado "Waiting": el nodo Aprobacion Humana Slack pausó el flujo tras clasificar el lead como VIP.

5.5 Corrida 4 • Lead VIP aprobado en Slack

Objetivo: confirmar que al presionar Approve en el mensaje de Slack, el flujo retoma la ejecución, actualiza el estado del lead en Airtable y envía el email de confirmación por Gmail.

Campo	Detalle
Acción humana	Botón "Approve" presionado en Slack por sánchez.manuelignacio
Ruta ejecutada	Aprobacion Humana Slack -> Fue Aprobado? (true) -> Actualizar Lead Aprobado -> Email Confirmación Aprobado
Airtable	Estado: Aprobado_por_Humano · Aprobado_Por: sánchez.manuelignacio · Fecha_Aprobacion registrada
Gmail	Email de confirmación enviado - label "SENT" confirmado en la respuesta del nodo
Resultado	Succeeded (Ejecución #93) - ciclo completo de principio a fin, incluyendo el único canal de salida (Gmail) que tiene el sistema.

8 days left 4/1000 Executions Upgrade Now

Personal Corazon - Clasificacion Leads VIP Published

Editor Executions Evaluations

Executions

Auto refresh

Sep 2, 14:03:08 Succeeded in 69ms

Sep 2, 14:02:17 Error in 50ms

Sep 2, 14:01:17 Succeeded in 104ms

Sep 2, 13:59:32 Succeeded in 44.696s

Sep 2, 13:56:12 Succeeded in 2m 11.189s

Sep 2, 13:54:35 Succeeded in 1m 25.722s

Sep 2, 13:52:58 Succeeded in 1.351s

form submission

Validar Datos Completos

Clasificar Lead con IA

Response Text

Copy to editor

Log Error Datos Incompletos

create: record

Email Confirmacion Aprobado Success in 328ms

INPUT

id recLmeY7fvojFvUx

createdTime 2026-09-02T20:58:24.000Z

fields

Fecha_Ingreso 2026-09-02T20:58:24.000Z

OUTPUT

id	threadId	labelIds
1a063ea706dce3fb	1a063ea706dce3fb	0 : SENT

Ejecución #93: lead VIP aprobado -> Airtable actualizado -> email de confirmación enviado (Gmail SENT).

5.6 Corrida 5 • Lead VIP rechazado en Slack

Objetivo: confirmar que al presionar Decline en Slack, el flujo enruta correctamente hacia el estado Rechazado sin ejecutar el envío de email ni el registro como aprobado.

Campo	Detalle
Acción humana	Botón "Decline" presionado en Slack por sánchez.manuelignacio
Ruta ejecutada	Aprobacion Humana Slack -> Fue Aprobado? (false) -> Actualizar Lead Rechazado
Airtable	Estado: Rechazado · Aprobado_Por: sánchez.manuelignacio · Fecha_Aprobacion registrada
Resultado	Succeeded (Ejecución #98) - la rama False de Fue Aprobado? recibió el item correctamente y ningún email de confirmación fue enviado.

8 days left 4/1000 Executions Upgrade Now

Personal Corazon - Clasificacion Leads VIP Published

Editor Executions Evaluations

Executions

Auto refresh

Sep 2, 14:53:33 Succeeded in 48ms

Sep 2, 14:50:00 Succeeded in 868ms

Sep 2, 14:48:15 Succeeded in 8.091s

Sep 2, 14:44:06 Waiting in 7.802s

Sep 2, 14:03:24 Succeeded in 5m 5.394s

Sep 2, 14:03:08 Succeeded in 69ms

Sep 2, 14:02:17 Error in 50ms

Which executions is this workflow saving?

form submission

Validar Datos Completos

Clasificar Lead con IA

Response Text

Copy to editor

Log Error Datos Incompletos

create: record

Logs

Success in 5m 5.394s

Validar Datos Completos

Clasificar Lead con IA

Parsear Respues...

Create or update...

Es VIP?

Actualizar Lead Rechazado

Success in 3.109s

INPUT

data

approved false

responder

T id U0BU72AEWDB

T name Sanchez manualizacio

OUTPUT

id	createdTime	fields
recxLFn6WMzZIGGIE	2026-09-02T21:08:30.000Z	Fecha_Ingre 02T21:08: Fecha_Apro Estado : Rec Aprobado_P

Ejecución #98: lead VIP rechazado -> Airtable con Estado "Rechazado", sin envío de email.

Hallazgo crítico corregido antes de esta corrida. Fue Aprobado? comparaba el campo approved como Boolean con "Convert types where required" activado. Dado que Slack devuelve approved como string ("true"/"false"), la conversión de tipos de n8n trataba cualquier string no vacío -incluido "false"- como verdadero, enrutando los rechazos por la rama de aprobados. Se corrigió cambiando la condición a comparación de tipo String ("is equal to" "true"), inmune a esta coerción. Verificado con Execute Step antes de esta corrida: con approved=false, la rama False recibe el ítem y la rama True queda vacía.

5.7 Conclusión

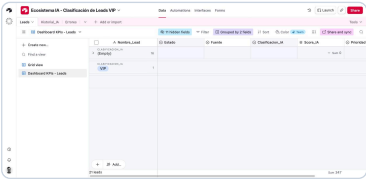
Las cinco corridas cubren todas las ramas de decisión del workflow: la clasificación autónoma en sus dos desenlaces (Estándar y VIP), la ruta de error por datos incompletos, y las dos resoluciones posibles del punto Human-in-the-loop. En conjunto, confirman que el sistema clasifica, escribe en Airtable, pausa correctamente para la revisión humana en leads VIP, y solo envía el email de confirmación cuando un humano aprueba explícitamente el lead.

Apéndice B · Cierre de Gaps Post-Entrega

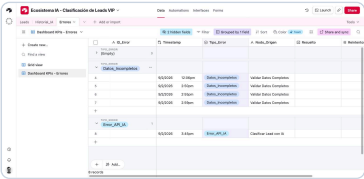
Tras una revisión de esta entrega contra la rúbrica de evaluación, se identificaron dos brechas puntuales — el panel de control no presentaba KPIs agregados (solo enlaces a tablas planas) y el manejo de errores de la API de IA estaba modelado en el esquema pero no conectado en el workflow. Ambas se cerraron en producción, sobre el mismo workflow n8n y la misma base Airtable de esta entrega, y se documentan aquí con evidencia real de ejecución (no se usaron datos simulados).

B.1 Gap 1 · Panel de control con KPIs (antes: enlaces a grillas planas)

La interfaz de Airtable ("Dashboard de Control") existente permite métricas agregadas, pero su publicación como página web pública (*Interfaces → Share to web*) requiere el plan Team de Airtable (pago). En lugar de incurrir en ese costo, se construyó una alternativa igualmente válida dentro del plan gratuito: dos **Grid Views agrupadas y resumidas**, publicadas con el mecanismo gratuito de Airtable ("Create link to view"), con los campos de PII (nombre, email, teléfono, mensaje) ocultos — una mejora de privacidad frente a las vistas planas originales, que si exponían esos campos.



Dashboard KPIs · Leads: 21 registros agrupados por Clasificacion_IA (VIP / Estándar), sin PII visible.



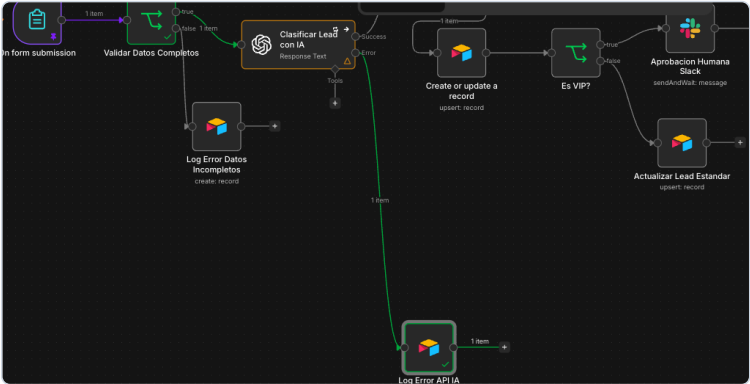
Dashboard KPIs · Errores: 8 registros agrupados por Tipo_Error, incluyendo el nuevo grupo Error_API_IA.

Vista	Enlace público (solo lectura, agrupado, sin PII)
Dashboard KPIs · Leads	airtable.com/appEYfIVUSmKkVota/shrcR2Px6d6NM85R
Dashboard KPIs · Errores	airtable.com/appEYfIVUSmKkVota/shrbaNuc4JjV7x8Js

Nota de diseño descartada: se evaluó agregar un campo Formula Tuvo_Error (IF({Errores}, 1, 0)) para mostrar una "tasa de error" en el panel. Se descartó porque el enlace Lead → Errores solo se completa cuando el error ocurre *después* de crear el registro de Lead — y el único tipo de error implementado al momento de la entrega original (Datos_Incompletos) ocurre *antes*. El campo siempre habría mostrado 0% de error, una métrica engañosa. Se mantuvieron los conteos directos (Total Leads, Total Errores por tipo), que son correctos y verificables.

B.2 Gap 2 · Manejo de fallos de la API de IA (antes: modelado, no implementado)

Se agregó un nodo **Airtable "Log Error API IA"** conectado a la salida de **Error** del nodo *Clasificar Lead con IA*, y se activo **Retry On Fail** (3 intentos, 1000ms de espera) con **On Error: Continue (using error output)** para que un fallo de OpenAI ya no detenga el workflow ni se pierda silenciosamente.

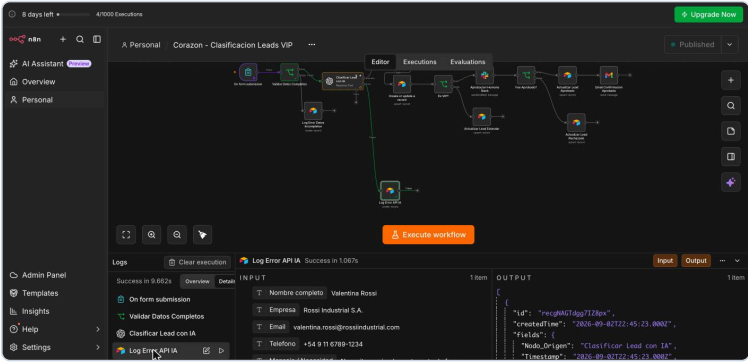


Canvas de n8n: la salida "Error" de "Clasificar Lead con IA" ahora conecta a "Log Error API IA" (Airtable, create: record).

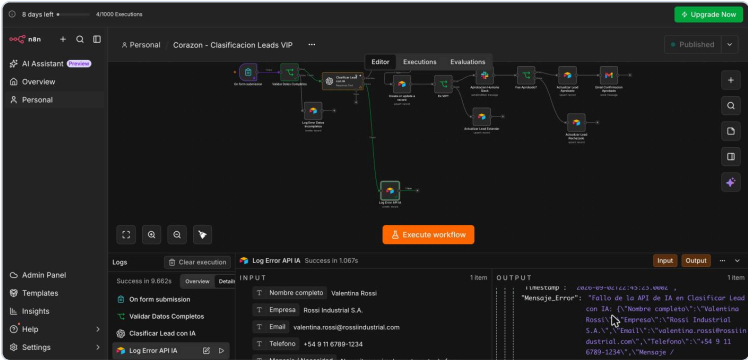
Configuración aplicada	Valor
Retry On Fail	Activado — Max. Tries: 3 · Wait Between Tries: 1000ms
On Error	Continue (using error output)
Nodo nuevo	Log Error API IA (Airtable → tabla Errores → create: record)
Tipo_Error (Fixed)	Error_API_IA
Nodo_Origen (Fixed)	Clasificar Lead con IA
Mensaje_Error (Expression)	Fallo de la API de IA en Clasificar Lead con IA: {{ \$json.error?.message \$json.message JSON.stringify(\$json).slice(0,200) }}

Verificación end-to-end con fallo real

Seguindo la misma metodología del Registro de Pruebas original (evidencia real de ejecución, no mock data), se forzó un fallo auténtico de la API apuntando temporalmente el nodo a un model ID inexistente, se ejecutó el workflow completo, y se revirtió la configuración a gpt-4o-mini una vez verificado.



"Clasificar Lead con IA" enruta el fallo real ("The resource you are requesting could not be found") a su salida de Error; "Log Error API IA" se ejecuta con éxito (1.067s) y crea el registro en Airtable (id recgNAGTdgg7lZ8p).



Detalle del registro creado: Tipo_Error = Error_API_IA y Mensaje_Error con el detalle real devuelto por la API (no un texto genérico).

Resultado: el fallo no detuvo el workflow ni se perdió — quedó auditado en Airtable con el nodo de origen, el mensaje real del error y timestamp, exactamente igual que la ruta de Datos_Incompletos ya implementada en la entrega original.

B.3 Resumen de cambios

Criterio	Estado en la entrega original	Estado actualizado
Panel de control / KPIs	Enlaces públicos a grillas planas de Airtable (sin agregación, con PII visible).	Cerrado. Dos vistas públicas agrupadas y resumidas por Clasificacion_IA / Tipo_Error, con PII oculta.
Manejo de error de API de IA	Modelado en el esquema de Airtable (campo Tipo_Error = Error_API_IA), sin ruta de error conectada en n8n.	Cerrado. Retry On Fail + salida de Error conectada a un nodo de logging en Airtable; verificado con un fallo real de la API.
Rutas de error implementadas activamente	1 de 4 (Datos_Incompletos)	2 de 4 (Datos_Incompletos, Error_API_IA)

Metodología: ambos cierres se verificaron sobre el mismo workflow n8n ("Corazon - Clasificación Leads VIP") y la misma base Airtable ("Ecosistema IA - Clasificación de Leads VIP") de la entrega original, usando ejecuciones reales — incluyendo forzar deliberadamente un fallo auténtico de la API de OpenAI para generar evidencia genuina, en línea con la metodología de pruebas de la Sección 5. El workflow quedó publicado ("Published") con la configuración de producción restaurada (modelo gpt-4o-mini, 3 reintentos).

Los dos tipos de error restantes (Error_Slack, Error_Validacion) permanecen como roadmap de resiliencia: están modelados en el esquema de datos pero no se implementaron rutas de error activas para ellos en esta actualización.